



计算机网络安全技术



清华大学
Tsinghua University

课程代号：40240572

授课教师：尹霞

课程对象：本科生

开课单位：计算机系网络所

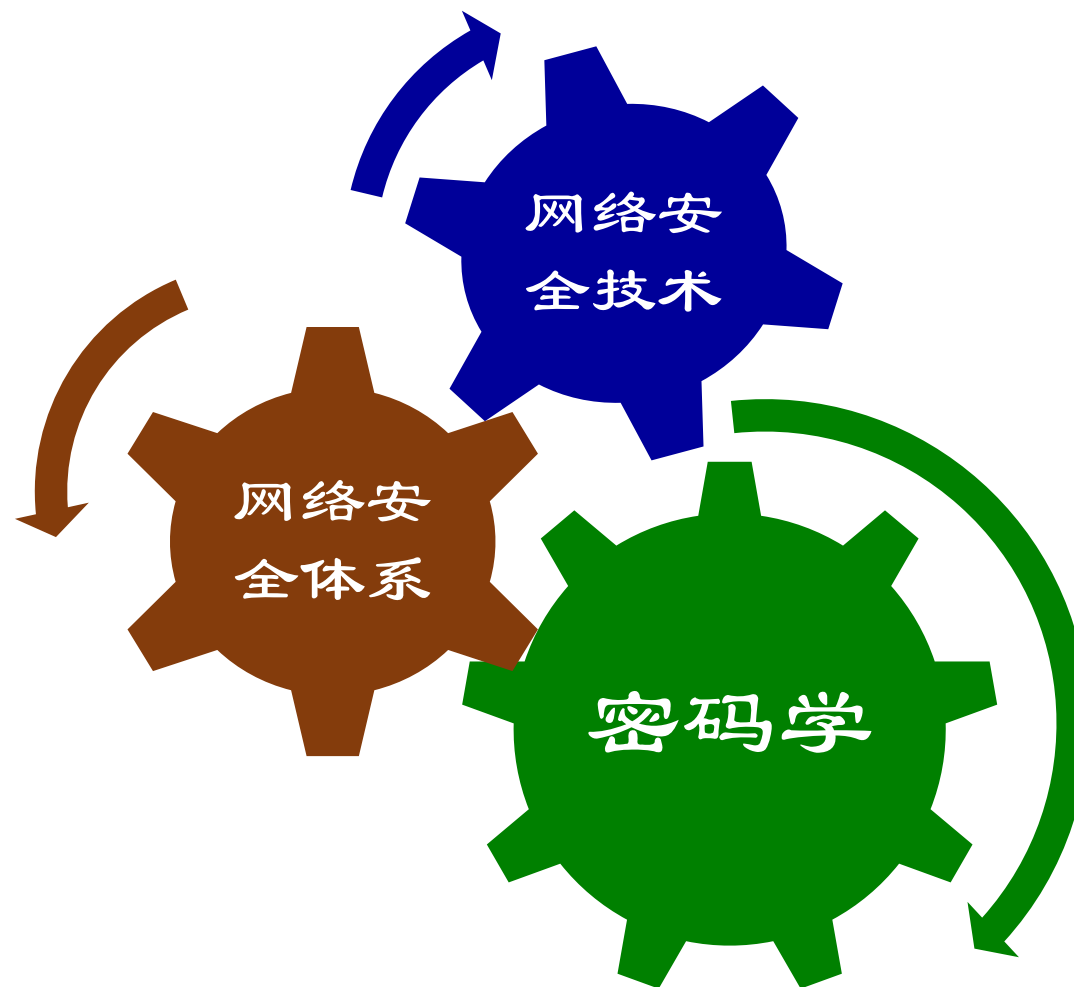
课程目标

- 《计算机网络安全技术》是计算机网络领域的一门本科生课程，包括课堂教学、课外作业、网络答疑等教学环节
- 计算机网络安全的基本理论
 - 网络安全基本概念
 - 网络安全体系结构
 - 密码学基本原理
- 计算机网络安全的实践能力
 - 互联网安全协议、应用系统安全
 - 身份验证技术、入侵检测、病毒防范
 - 网络基础设施安全、防火墙技术

相关课程与授课思路

- 相关课程

- 计算机组成原理
- 计算机网络原理
- 程序设计
- 密码学与安全计算
- 计算机密码学
- 数据安全



课程结构

课程概论

无处不在的通信

无处不在的安全

解开现象看本质

密码与认证

密码学基础

密钥管理

消息认证

身份认证

互联网安全协议

网络层IPsec

传输层SSL/TLS

应用层安全

各类安全技术

入侵检测

访问控制

恶意代码等

根据课程
进展微调

教学日历和成绩评定

- 面授为主：全周上课
 - 周三15:20~16:55；一教101
 - 14次面授教学（国庆放假）
 - 1次期末考试

- 课程总成绩100分：

项 目	分 值	备 注
课外作业	60	通过网络学堂提交
期末考试	40	第16周，随堂闭卷考试

- 期末考试安排：
 - 日期：**2025年12月31日**（第16周） 周三15:20~16:55
 - 形式：随堂闭卷考试

参考资料

- 本课程的讲义

- 课程教材

- William Stallings[美],
网络安全基础教程：应用与标准,
清华大学出版社（影印版）
Network Security Essentials : Application
and Standards
 - <http://williamstallings.com/StudentSupport.html>
- 中文版：密码编码学与网络安全

- 网络资源

- IETF Security Area
 - <http://www.ietf.org/html.charters/wg-dir.html>
- COAST
 - <http://www.cerias.purdue.edu/coast/coast.html>
- SANS
 - <http://www.sans.org>
- CERT/CC
 - <http://www.cert.org>
- Bugtraq
 - <http://www.securityfocus.com>



Thanks a lot !

Activity is the only road to knowledge!
Computer Network Security @ 2025fall



清华大学
Tsinghua University